KONTROL

DOCUMENTO MAESTRO DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales, fiscales, regulatorios, técnicos y de control

Volumen 1 | Versión 1.0 | Corte documental y normativo: 3 de agosto de 2026

Producto	Kontrol - Plataforma Administrativa Empresarial para Venezuela
Ámbito	Empresas privadas; multiempresa, multisucursal, multimoneda y multirrubro
Modalidad inicial	Administración, inventario, compras, ventas, tesorería y núcleo fiscal venezolano
Uso	Especificación, arquitectura, wireframes, desarrollo, QA, auditoría y homologación
Clasificación	Confidencial - documento maestro de producto

Kontrol es el nuevo nombre del producto. Las referencias históricas a INNOVA se utilizan únicamente como fuente de requerimientos y deben migrarse documentalmente.

1. Resumen ejecutivo

Kontrol será una plataforma administrativa empresarial configurable para organizaciones venezolanas que comercializan productos, servicios o ambos. Debe gestionar la organización, terceros, catálogo, inventario, compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, impuestos, retenciones, documentos fiscales, traslados, regulación sectorial, seguridad, aprobaciones, reportes y auditoría.

> **Decisión arquitectónica no negociable**
>
> El núcleo fiscal se separa de los módulos administrativos. Facturas, notas, retenciones, numeraciones, números de control, tasas y eventos fiscales se versionan y quedan inalterables. Una actualización administrativa no puede alterar documentos históricos ni una versión fiscal homologada.

2. Objetivos del producto

- Gestionar empresas privadas venezolanas con aislamiento por entidad legal y alcance organizacional.
- Soportar productos, servicios y facturas mixtas sin tratar servicios como inventario físico.
- Cumplir requisitos de IVA, ISLR, IGTF, retenciones, números de control, libros y documentos fiscales según reglas vigentes.
- Controlar moneda de denominación, moneda fiscal, moneda de pago, tasa histórica y pagos mixtos.
- Mantener trazabilidad de inventario por movimiento, lote, serial, vencimiento, reserva, tránsito y costo.
- Configurar sectores, rubros, tipos, plantillas y atributos sin modificar código para cada negocio.
- Bloquear operaciones cuando falten permisos regulatorios aplicables.
- Aplicar seguridad por acciones, alcance, segregación de funciones y aprobaciones.
- Reconstruir saldos, libros y estados desde eventos y documentos auditables.
- Preparar el producto para homologación, actualización normativa y crecimiento modular.

3. Principios de diseño

Principio	Aplicación
Separación de eventos	Distinguir evento comercial, fiscal, inventario, contable, regulatorio y de pago.
Inmutabilidad	No editar ni eliminar documentos emitidos; corregir mediante notas, anulaciones o reversos vinculados.
Versionado	Tasas, alícuotas, perfiles, reglas, formatos y políticas tienen vigencia y fuente.
Snapshot	Cada documento conserva cliente, producto, servicio, impuestos, tasa y regla aplicados.
Multiempresa	Toda operación pertenece a empresa, sucursal, establecimiento y usuario.
Configurabilidad gobernada	Rubros y atributos son configurables; impuestos y reglas críticas no son texto libre.
Idempotencia	Reintentos no duplican facturas, pagos, movimientos, comprobantes o permisos.
Decimal exacto	Montos, tasas, porcentajes y cantidades usan precisión controlada.
Auditoría integral	UI, API y base de datos registran eventos con contexto y evidencia.
Seguridad por defecto	El backend valida permisos, estados y alcance; ocultar botones no basta.

4. Alcance funcional

Módulo	Capacidades
Inicio	Dashboard, tareas, alertas, vencimientos e indicadores.
Maestros	Organización, terceros, productos, servicios, catálogos, comercial, financiero, fiscal y regulatorio.
Compras	Requisición, cotización, comparación, orden, recepción, factura, conciliación triple, devolución y CxP.
Ventas	Cotización, pedido, crédito, orden, reserva, picking, despacho, factura, notas y CxC.
Inventario y logística	Existencias, movimientos, lotes, seriales, ubicaciones, costos,

Módulo	Capacidades
	conteos, ajustes, transferencias y trazabilidad.
CxC	Documentos, cobros, anticipos, retenciones sufridas, aplicaciones, aging y gestión.
CxP	Documentos, pagos, anticipos, retenciones practicadas, aplicaciones, aging y programación.
Tesorería	Caja, bancos, ingresos, egresos, conciliación, comisiones, diferencias cambiarias e IGTF.
Fiscal	IVA, retenciones, ISLR, IGTF, documentos, formas libres, números de control, libros, cierres y contingencia.
Regulación	Perfiles, registros, guías, permisos, vehículos, conductores y validación del despacho.
Aprobaciones	Crédito, descuentos, compras, pagos, ajustes, notas, reglas y excepciones.
Seguridad	Usuarios, roles, acciones, alcances, sesiones, MFA y segregación.
Auditoría	Timeline, cambios, impresiones, exportaciones, accesos, incidentes y evidencia.
Reportes	Ejecutivos, operativos, fiscales, financieros, regulatorios y personalizados.

5. Reglas no negociables

- No existe eliminación física de facturas, notas, retenciones, pagos aprobados, movimientos de inventario, permisos utilizados ni eventos de auditoría.
- Toda corrección fiscal se realiza mediante documento de ajuste relacionado.
- La numeración fiscal y los números de control no se editan desde pantallas ordinarias.
- La moneda de pago no modifica por sí sola el IVA causado.
- Una factura tiene una sola obligación fiscal; el cobro puede usar varios medios y monedas.
- La devolución física no sustituye una nota de crédito.
- El picking no ampara el traslado físico.
- La guía fiscal no sustituye SICA, SIGESAI o SACS cuando aplican.
- ISLR no depende exclusivamente de la condición de sujeto pasivo especial.
- Un usuario no crea y aprueba su propia excepción crítica.
- Los saldos no se editan; se calculan desde movimientos y aplicaciones.
- No declarar que Kontrol está homologado sin acto formal y versión fiscal aprobada.

6. Usuarios y perfiles de negocio

Perfil	Responsabilidad
Administrador de plataforma	Configura tenant, licencias, soporte y operación técnica sin acceso fiscal injustificado.
Administrador de empresa	Organización, usuarios, catálogos y permisos dentro de la empresa.
Contador / fiscal	Perfiles fiscales, impuestos, retenciones, libros, cierres y conciliaciones.
Compras	Requisiciones, cotizaciones, órdenes, recepciones y proveedores.
Ventas	Clientes, cotizaciones, pedidos y órdenes.
Crédito y cobranza	Límites, bloqueos, promesas, cobros y aging.
Almacén	Recepción, ubicación, picking, movimientos, conteos y transferencias.
Despacho / logística	Vehículos, conductores, documentos y entrega.
Tesorería	Caja, bancos, cobros, pagos y conciliación.
Auditor	Consulta integral, evidencias y exportaciones controladas.
Aprobador	Revisa excepciones por ámbito y monto.
Consulta	Acceso de solo lectura según alcance.

7. Requerimientos de Maestros

Dominio	Requisito
Organización	Empresa, sucursal, establecimiento, almacén, ubicación, centro de costo, unidad de negocio y período.
Terceros	Entidad común con extensiones cliente, proveedor, vendedor, transportista, conductor y beneficiario.
Productos	Catálogo multirrubro, plantillas, atributos, unidades, presentaciones, inventario, fiscal, regulatorio y trazabilidad.
Servicios	Modalidad, unidad de facturación, duración, recurrencia, contrato, evidencia y perfil fiscal.
Comercial	Listas de precios, reglas, descuentos, comisiones, condiciones, crédito, zonas y rutas.
Financiero	Monedas, tasas, bancos, cuentas, cajas, métodos, instrumentos y conceptos.
Fiscal	IVA, retenciones, conceptos ISLR, IGTF, series, correlativos, lotes de control, imprentas y perfiles.
Regulatorio	Organismos, tipos de permiso, registros oficiales, perfiles, vehículos y certificados.

8. Requerimientos de Productos y Servicios

Kontrol debe poder venderse a negocios de diferentes sectores sin desarrollar una tabla nueva para cada actividad. Cada empresa selecciona o crea sectores, rubros, categorías, tipos, plantillas y atributos. Los ejemplos de alimentos, medicamentos, celulares o textiles son validaciones, no límites.

- La tabla base conserva únicamente datos comunes; los comportamientos se implementan mediante perfiles y extensiones estructuradas.
- Los atributos ordinarios pueden configurarse con tipo, unidad, obligatoriedad, catálogo, validación, visibilidad, búsqueda y permisos.
- Inventario, impuestos, lotes, seriales, vencimientos y regulación no deben quedar exclusivamente en JSON o EAV libre.
- Una empresa puede crear un rubro ordinario sin migración de base de datos.
- Agregar un comportamiento funcional nuevo requiere Spec, modelo, API, migración y pruebas.
- Producto y servicio comparten una entidad comercial base, pero tienen comportamientos separados.
- La línea de factura puede incluir ambos y conserva snapshot por línea.

9. Requerimientos fiscales

Dominio	Reglas mínimas
IVA	Clasificación gravado, exento, exonerado, no sujeto y reglas especiales; alícuotas y vigencias versionadas.
Retención IVA	Agente vigente, proveedor, documento, 75/100 u otra regla versionada, pago o abono en cuenta, comprobante y enteramiento.
ISLR	Concepto, código, pagador, beneficiario, residencia/domicilio, base, tarifa, mínimo, sustraendo, pago o abono en cuenta.
IGTF	Hecho imponible, sujeto, moneda/criptoactivo, medio, percepción, exenciones temporales y declaración.
Facturación	Medio autorizado, formato, forma libre, máquina o modalidad digital; requisitos, copias, impresión y contingencia.
Números de control	Inventario fiscal de papel, lotes, asignación atómica, estados e inalterabilidad.
Notas	Referencia obligatoria a factura, causales, límites por cantidades/montos y efectos separados.
Libros	Reconstruibles desde documentos y eventos; equivalentes en bolívares, tasas y períodos.
Homologación	Versión fiscal identificada, registros de eventos, integridad, trazabilidad, conservación y proceso formal.

10. Requerimientos regulatorios

- Un despacho puede requerir simultáneamente documento fiscal/comercial, Guía SICA, permiso SIGESAI, guía SACS u otros.
- La aplicabilidad se determina por rubro, presentación, actor, actividad, origen, destino, establecimiento, cantidad, unidad, operación y vigencia.
- Kontrol registra y valida documentos oficiales; no fabrica permisos de organismos externos.
- El despacho se bloquea si falta un documento obligatorio, está vencido o no coincide con producto, lote, cantidad, origen, destino, vehículo o conductor.
- Cada documento conserva número, organismo, emisión, vigencia, archivo, hash, verificación, estado y auditoría.
- Las contingencias se habilitan solo mediante regla oficial versionada.

11. Requerimientos no funcionales

Atributo	Objetivo
Disponibilidad	Objetivo inicial 99,5% mensual; ventanas planificadas documentadas.
Rendimiento	Listados comunes <2 s p95; guardados transaccionales <3 s p95 sin incluir integraciones externas.
Escalabilidad	Crecimiento horizontal del frontend y API; PostgreSQL optimizado; trabajos asíncronos para reportes y documentos.
Seguridad	MFA configurable, JWT/session rotation, mínimo privilegio, cifrado, secretos gestionados y pruebas OWASP.
Integridad	Transacciones atómicas, constraints, locks, idempotency keys, hashes y auditoría.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA, teclado, foco, contraste, labels, errores asociados y responsive.
Usabilidad	Pantallas completas para procesos complejos, consistencia, búsqueda general, filtros útiles y recuperación de contexto.
Mantenibilidad	Monolito modular, contratos explícitos, cobertura, migraciones y ADR.
Observabilidad	Logs estructurados, métricas, trazas, Request ID, alertas y dashboards.
Continuidad	Backups verificados, RPO/RTO definidos, restauración probada y plan de contingencia.
Portabilidad	Contenedores, configuración por ambiente y almacenamiento desacoplado.
Privacidad	Minimización, permisos por campo, exportaciones auditadas y retención documental.

12. Criterios globales de aceptación

- Todos los requisitos tienen identificador, fuente, dueño, criterio de aceptación y prueba.
- Cero documentos fiscales emitidos editables o eliminables.
- Cero numeraciones reutilizadas o asignadas dos veces bajo concurrencia.
- Libros, saldos e inventario se reconstruyen desde eventos y documentos.
- Multiempresa y alcance organizacional se prueban con aislamiento negativo.
- Productos y servicios se facturan juntos sin afectar inventario del servicio.
- Reglas fiscales cambian por versión y no reescriben documentos históricos.
- Compras, ventas, inventario, CxC, CxP y tesorería concilian sin diferencias inexplicadas.
- Permisos regulatorios bloquean correctamente el despacho.
- Pruebas unitarias, integración, E2E, seguridad, rendimiento, accesibilidad y regresión pasan.
- La situación de homologación y modalidad fiscal se documenta antes de producción.

Fuentes, criterio de prevalencia y control de vigencia

Las fuentes oficiales y las Gacetas Oficiales prevalecen sobre manuales comerciales, documentación histórica, comportamiento actual del código o prácticas de mercado. Saint se usa como referencia comparativa, no como autoridad legal. Antes de producción, la matriz normativa debe ser revisada por abogado tributario venezolano, contador público y equipo de homologación.

Ref.	Fuente	Uso
F1	Documento Maestro de Requerimientos de INNOVA v1.1	Línea base funcional, fiscal, técnica, flujos, máquinas de estado, wireframes y criterios de prueba suministrados por el usuario.
F2	Manual Saint Enterprise Administrativo	Referencia comparativa de maestros, transacciones, configuración, usuarios, roles, ventas, compras, bancos y operaciones de inventario; no constituye fuente legal.
F3	Compilación de Providencias Administrativas SENIAT	Incluye SNAT/2011/00071, SNAT/2018/0141, SNAT/2024/000102, SNAT/2024/000121, SNAT/2025/000054, providencias IGTF y calendario fiscal 2026.
F4	Expediente normativo SICA, SIGESAI y Decreto N.º 1.808	Base funcional para retenciones ISLR, control agroalimentario, movilización, permisos y bloqueos regulatorios.
F5	Documento INNOVA - Guías SENIAT, SICA y SIGESAI	Diferenciación de documentos fiscales, guías SUNAGRO y permisos INSAI; reglas de validación y auditoría.
F6	Ley del IVA - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F7	Ley de ISLR - G.O. N.º 6.210 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F8	Ley de Reforma del IGTF - G.O. N.º 6.687 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F9	Código Orgánico Tributario - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Marco general de deberes formales, fiscalización, responsabilidad, conservación e ilícitos.
F10	INSAI - Manuales oficiales SIGESAI	Manuales de registro, movilización, certificados y trámites publicados por el INSAI.

Fuentes oficiales en línea consultadas: Ley del IVA - Asamblea Nacional | Ley de ISLR | Ley IGTF | SIGESAI | Manuales INSAI